5학년 9~10차시 · 블록 수업

도서 대출 로봇 순서도 만들기

해결단 5호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 5호 미션

도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고, 여러 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다.



순서쌤

해결단 여러분, 5호 미션이 왔어요! 도서 대출 로봇이 책을 **정확하게** 빌려주려면 어떤 순서가 필요할까요?

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

오늘의 길

9차시

도입
도서 대출
로봇 상상하기

활동1
도서 대출
절차와 순서도
알아보기

활동2
순서도 기호
카드로 순서도
만들기

활동3
만든 순서도
평가하기

10차시

활동4
새로운 도서
대출 상황
따라가기

활동5
잘못된 곳 찾기

활동6
고치고 다시 시험하기

활동7
다른 순서도 판단하기

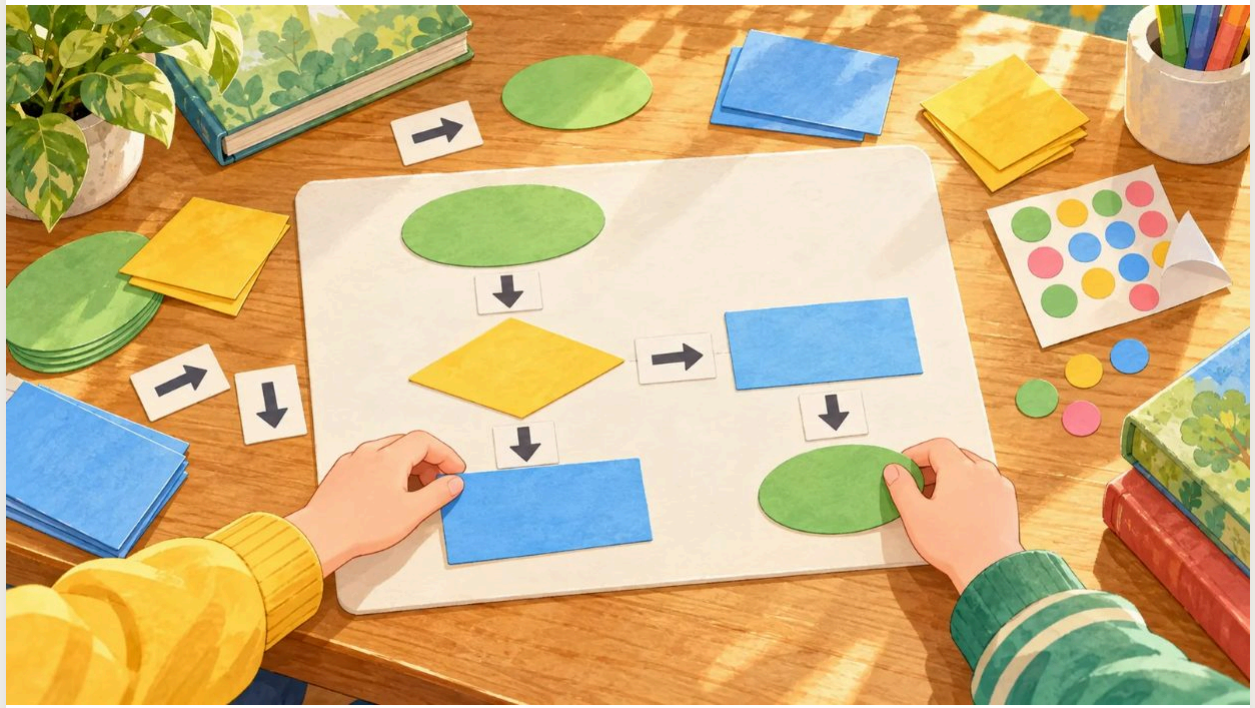
정리
오늘 배운 것 정리



순서쌤
두 차시 동안 이 길을 따라가요. 활동지 **도서 대출 절차 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	도서 대출 상황 그림, 시연용 순서도 기호 카드
모둠	활동판, 순서도 기호 카드, 재접착 스티커
나	도서 대출 절차 활동지, 필기구
10차시	옆 모둠에 붙여 줄 확인 스티커
약속	가위질과 꾸미기보다 카드 놓기에 집중해요

9차시 도입

숨은 그림 찾기: 도서관 로봇이 일하려면





순서쌤

학교 도서관에 도서 대출 로봇이 생긴다면 어떨까요? 로봇이 일하는 데 필요해 보이는 것을 손가락으로 가리켜요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

그림: B05 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 도입

먼저 예측해요

로봇에게 '책을 빌려 줘.'라고만 말하면 정확하게 행동할 수 있을까요?

- 정확하게 해요
- 잘 못 해요
- 더 알려 줘야 해요



비트쌤

로봇은 우리가 정해 준 대로만 움직여요. 어떤 말이 더 필요할까요?

[도서 대출 절차]



학생이 책을 빌리고자 합니다.

빌리려는 책이 현재 도서관에 있는지 확인합니다.

책이 있으면 대출 시스템에 대출 기록을 남기고 책을 건네줍니다.

책이 없으면 예약 방법을 안내합니다.

로봇에게는 **해야 할 일과 순서**를 하나씩 알려 줘야 해요.

그림: B05 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동1

도서 대출 절차와 순서도 알아보기

[도서 대출 절차]



학생이 책을 빌리고자 합니다.

빌리려는 책이 현재 도서관에 있는지 확인합니다.

책이 있으면 대출 시스템에 대출 기록을 남기고 책을 건네줍니다.

책이 없으면 예약 방법을 안내합니다.

로봇이 지켜야 할 절차에서 행동과 판단(질문)을 찾아요.



순서쌤

절차를 소리 내어 읽어 봐요. '책이 도서관에 있는가?'처럼 결과에 따라 다음이 달라지는 말도 있어요.

그림: B05 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동1

둘 중 하나: 어느 쪽이 판단일까?



책 건네기

?



책이 도서관에 있는가?



순서쌤

둘 다 로봇이 하는 일이에요. 그런데 **결과에 따라 다음 길이 달라지는 것**은 어느 쪽일까요?

말랑쌤

까닭도 말해 봐요.



9차시 활동1

활동지 1쪽 ①

행동과 판단 구분하기

도서 대출 절차

1. 학생이 책을 빌리려고 해요.
2. 책이 도서관에 있는지 확인해요.
3. 있으면 대출 기록을 남기고 책을 건네요.
4. 없으면 예약 방법을 안내해요.

규칙 속 말	무엇일까요?	규칙 속 말	무엇일까요?
대출 기록 남기기	행동(처리) 판단	책 건네기	행동(처리) 판단
예약 방법 안내하기	행동(처리) 판단	책이 도서관에 있는가?	행동(처리) 판단



순서쌤

규칙 속 말마다 '행동(처리)'인지 '판단'인지 골라요.

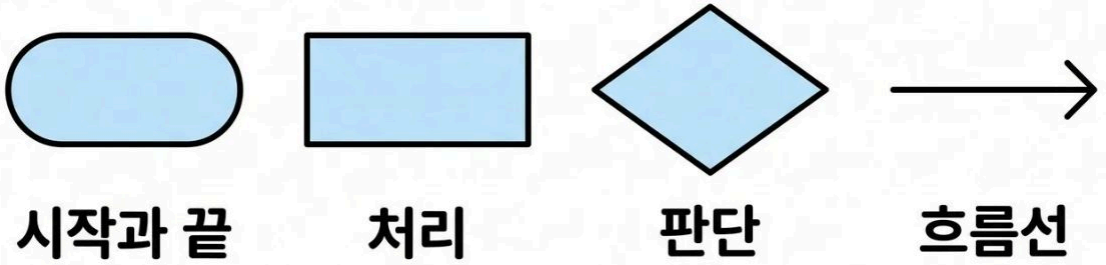
규칙쌤

'대출 기록 남기기', '책 건네기', '예약 방법 안내하기'는 어느 쪽일까요?



9차시 활동2

순서도 기호 카드로 순서도 만들기



순서도 기호가 무슨 일을 하는지 알고, 카드를 놓아 순서도를 만들어요.



비트쌤

기호 모양을 외우기보다, 각 기호가 하는 일을 짝에게 설명해 봐요.

그림: B05 교수학습 과정안

9차시 활동2

카드 뒤집기: 기호가 하는 일



타원

시작과 끝

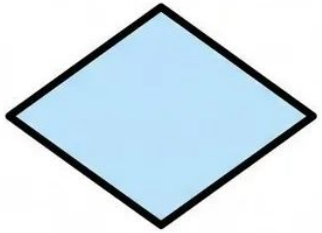
순서도가 시작하고 끝나는 곳



직사각형

처리(행동)

대출 기록 남기기, 책 건네기



마름모

판단(질문)

‘예’와 ‘아니요’로 길이 갈라져요



흐름선

화살표

다음에 갈 곳을 알려 줘요

9차시 활동2

활동지 1쪽 ②

말에 알맞은 기호 고르기

순서도는 일의 차례를 기호와 화살표로 그린 그림이에요.

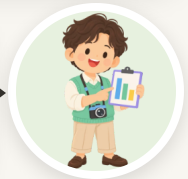
타원(시작과 끝)　직사각형(처리)　마름모(판단)　흐름선

말	알맞은 기호	말	알맞은 기호
책 건네기	타원 / 직사각형 / 마름모	대출 가능한가?	타원 / 직사각형 / 마름모



순서쌤
‘책 건네기’와 ‘대출 가능한가?’를 듣고 알맞은 기호를 골라요.

데이터쌤
고른 까닭을 짝에게 말해요.



9차시 활동2

순서 맞추기: ‘예’ 길 놓기

책이 도서관에 있는 ‘예’ 길을 순서대로 카드를 눌러요.



대출 기록 남기기

순서 3



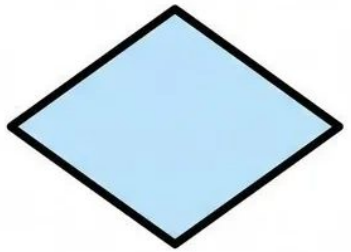
시작

순서 1



책 건네기

순서 4



책이 도서관에 있는가?

순서 2



순서쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요. ‘끝’으로 이으면 ‘예’ 길이 완성돼요.

9차시 활동2

활동지 1쪽 ②

두 길을 기호 카드로 잇기

길	시작	1	2	3	4
예	시작				
아니요	시작				

처리(행동)와 판단은 이렇게 달라요: _____



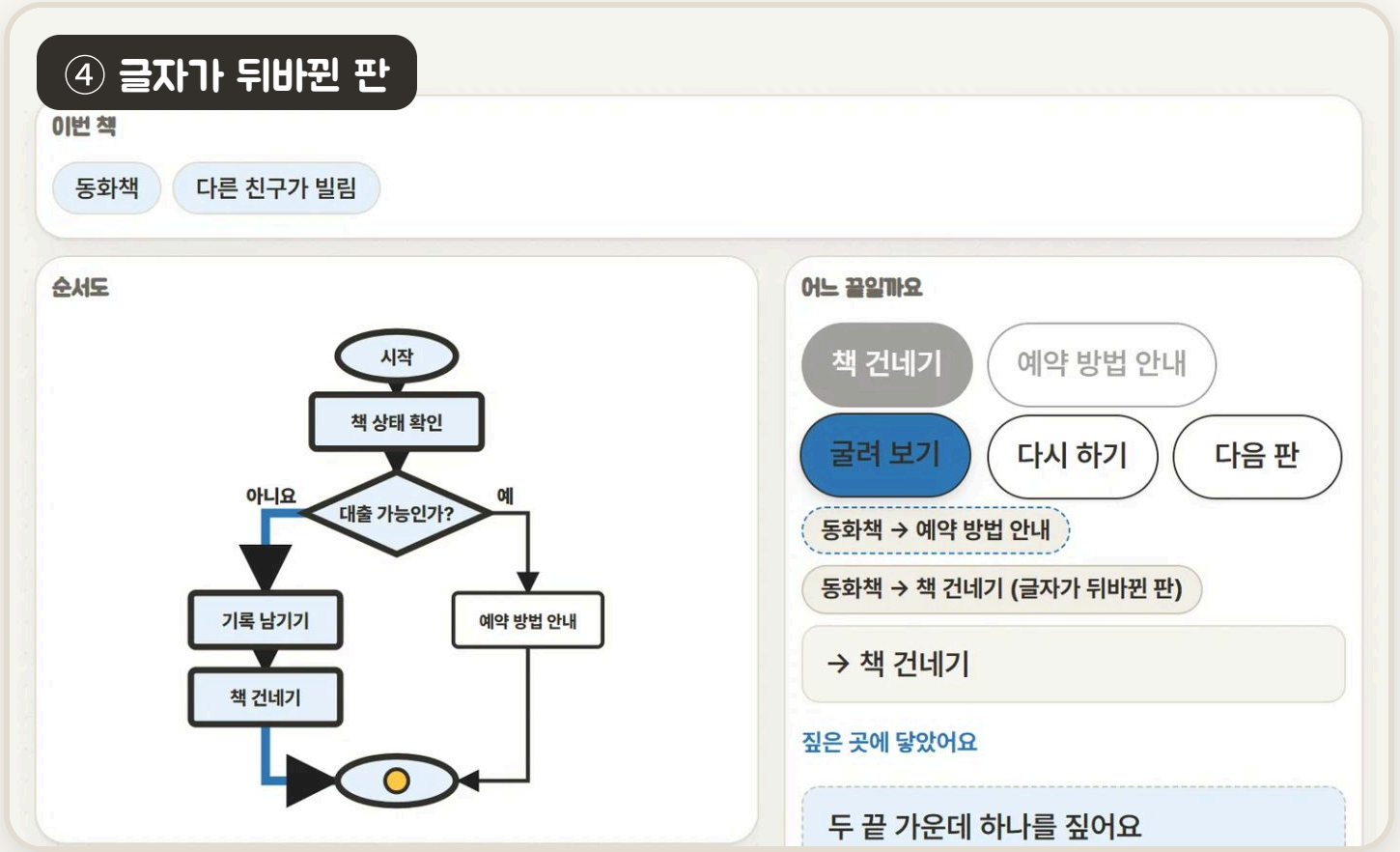
순서쌤
‘예’ 길과 ‘아니요’ 길을 카드로 이어요. 칸마다 기호 이름이나 말을 써요.

지킴쌤
짝에게 설명하고, 역할을 바꿔 두 길을 손가락으로 따라가요.



9차시 활동2·3

체험: 순서도 따라가며 끝 맞히기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B05/



비트쌤

책 한 권이 어느 끝으로 갈지 먼저 짚어요. 그다음 화살표대로 굴려 봐요.

9차시 활동3

먼저 예측해요: 두 경우의 결과

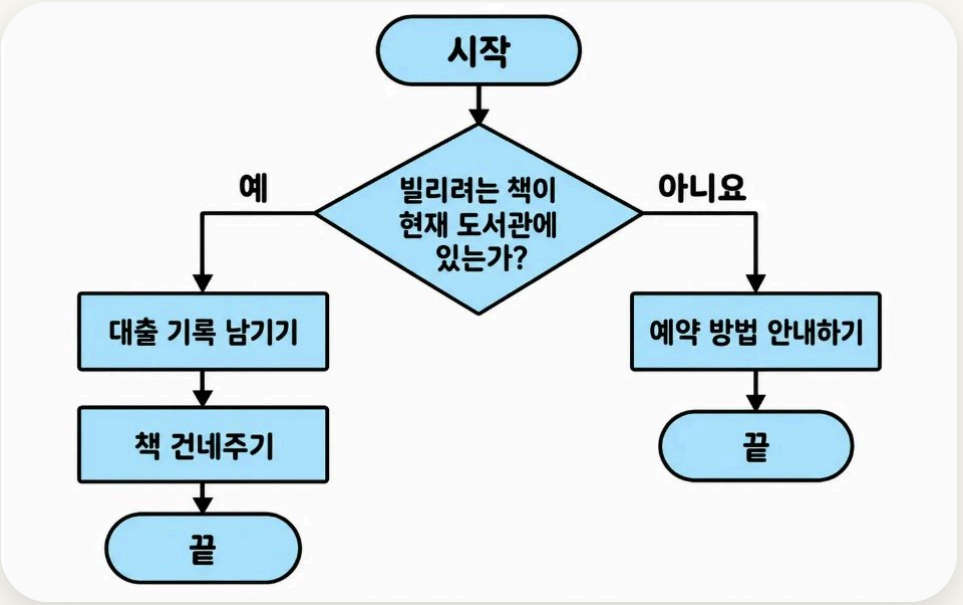
‘도서관에 없는 책’을 순서도에 넣으면 어느 끝에 닿을까요?

- 책 건네기
- 예약 방법 안내하기
- 끝까지 못 가요



순서쌤

만든 순서도의 두 길을 화살표 방향대로만 따라가 봐요. 내가 생각한 방향이 아니에요!



‘있는 책’과 ‘없는 책’ 두 경우를 모두 따라가요.

9차시 활동3

활동지 2쪽 ①

만든 순서도 평가하기

경우	나와야 할 결과	화살표를 따라 도착한 결과	같은가요?
도서관에 있는 책			같다 다르다
도서관에 없는 책			같다 다르다

빠지거나 잘못 연결된 곳을 고친 것: _____



순서쌤
나와야 할 결과를 먼저 쓰고, 화살표를 따라 도착한 결과와 견줘요.

말랑쌤
빠지거나 잘못 이어진 곳이 있으면 고쳐요.





9차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 새로운 도서 대출 상황에서 순서도를 고쳐 봐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

10차시 활동4

새로운 도서 대출 상황 따라가기

[새로운 도서 대출 상황]



1. 학생이 빌리려는 책이 도서관에 있습니다.
2. 도서 대출 로봇은 먼저 책의 상태를 확인합니다.
3. 책의 상태가 좋으면 대출 기록을 남기고 책을 건네줍니다.
4. 책의 상태가 좋지 않으면 대출할 수 없음을 안내합니다.

책이 있어도 책의 상태에 따라 대출이 달라져요. 새 상황을 읽어요.



순서쌤

로봇이 새로 물어야 할 판단은 무엇일까요?

그림: B05 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

10차시 활동4

활동지 2쪽 ②

새로운 상황에서 달라진 것

새 상황에서 달라진 것	로봇이 새로 물어야 할 판단

시험할 경우 두 가지: _____ _____



순서쌤

새 상황에서 달라진 것과 로봇이 새로 물어야 할 판단을 써요.

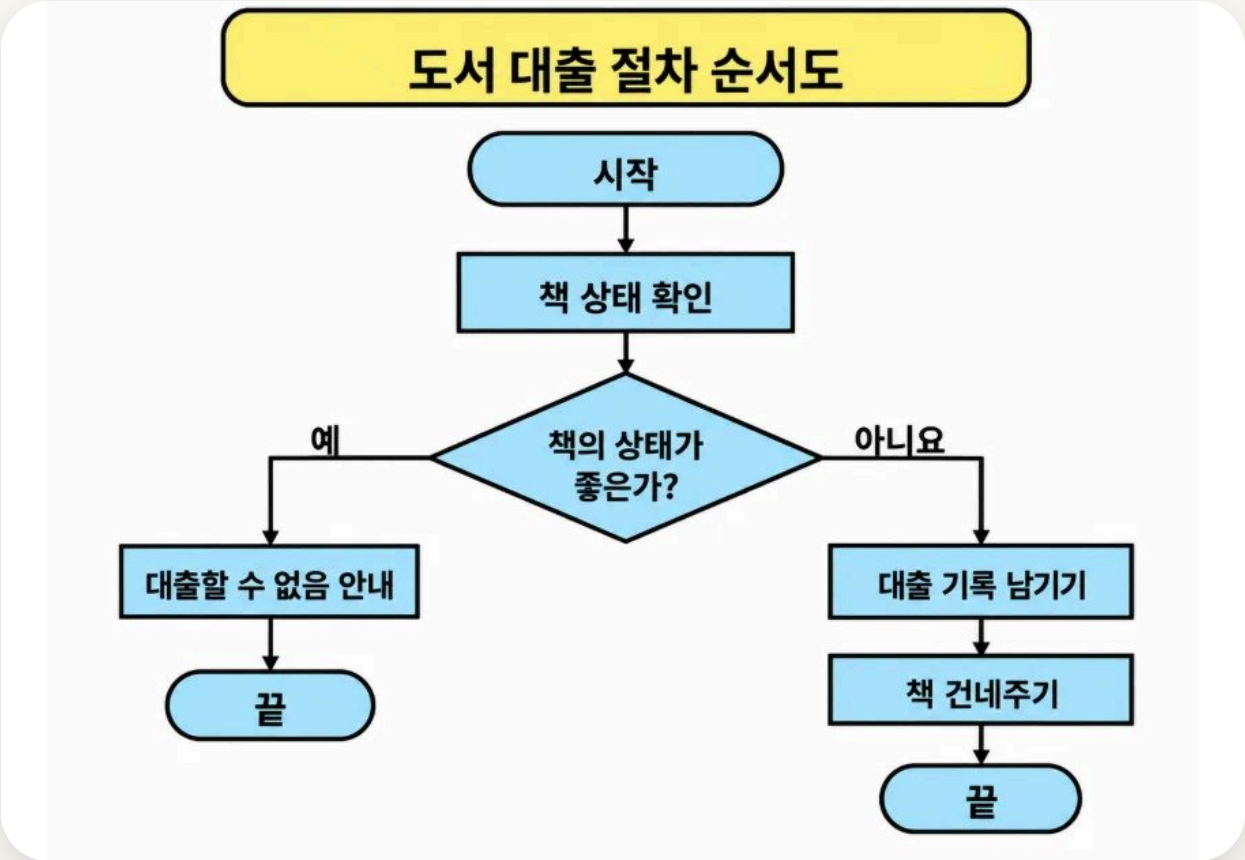
규칙쌤

시험할 경우 두 가지도 정해요.



10차시 활동5

잘못된 곳 찾기



화살표를 따라가 보고, 규칙과 다르게 이어진 화살표에 표시해요.

활동지 2쪽 ③



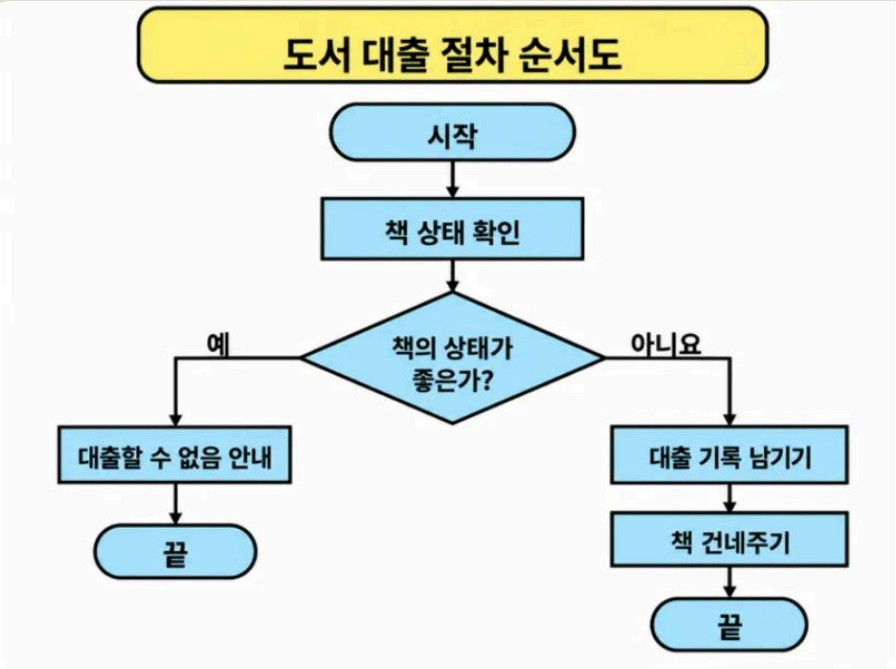
순서쌤

먼저 '어떤 결과가 나왔는가?', 그다음 '원래 어떤 결과가 나와야 하는가?'를 확인해요.

그림: B05 교수학습 과정안

활동지 2쪽 ③

결과를 비교해 적기



규칙대로 나와야 할 결과	
실제로 도착한 결과	
다른 까닭	
잘못 이어진 화살표	판단 칸에서 나온 예 아니요



순서쌤

규칙대로 나와야 할 결과와 실제로 도착한 결과를 나란히 적어 봐요.

규칙쌤

다르다면 판단 칸에서 나온 '예'나 '아니요' 화살표에 표시해요.



10차시 활동5

먼저 예측해요: 예·아니요 글자가 바뀌면

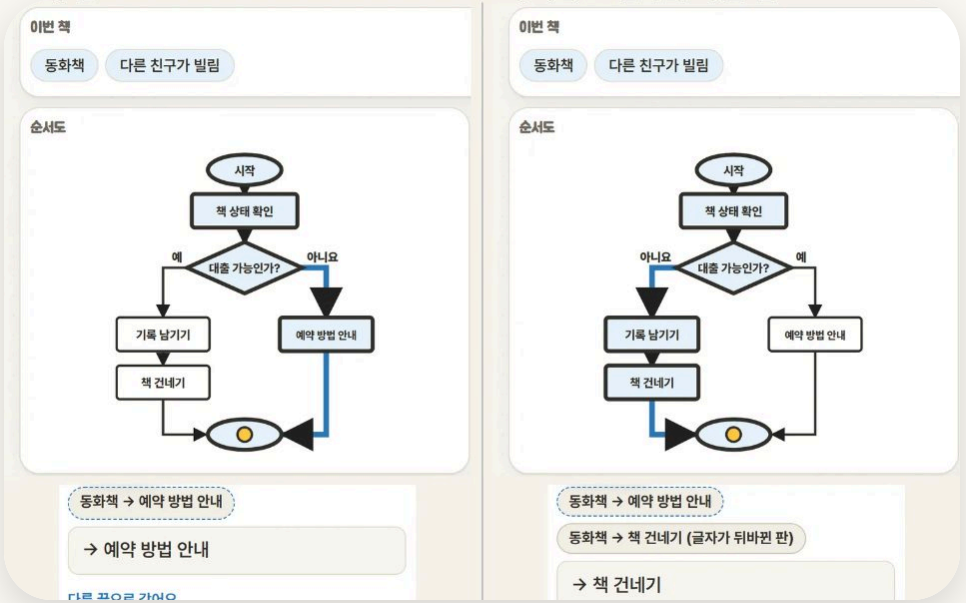
‘예’와 ‘아니요’ 글자가 서로 바뀌면
같은 책이 어디로 갈까요?

같은 끝 **다른 끝** **아무 데도 못 가요**



비트쌤

체험 ④ 판을 떠올려 봐요. 화살표대로만 따라가면 어떻게 될까요?



글자가 바뀌면 같은 책도 **다른 끝**에 닿았어요. 결과를 근거로 잘못된 곳을 찾아요.

10차시 활동6

먼저 예측해요: 화살표를 바꾸면

기호는 그대로 두고 화살표만 바꾸면
같은 두 경우의 결과가 어떻게 될까요?

예상과 같아져요

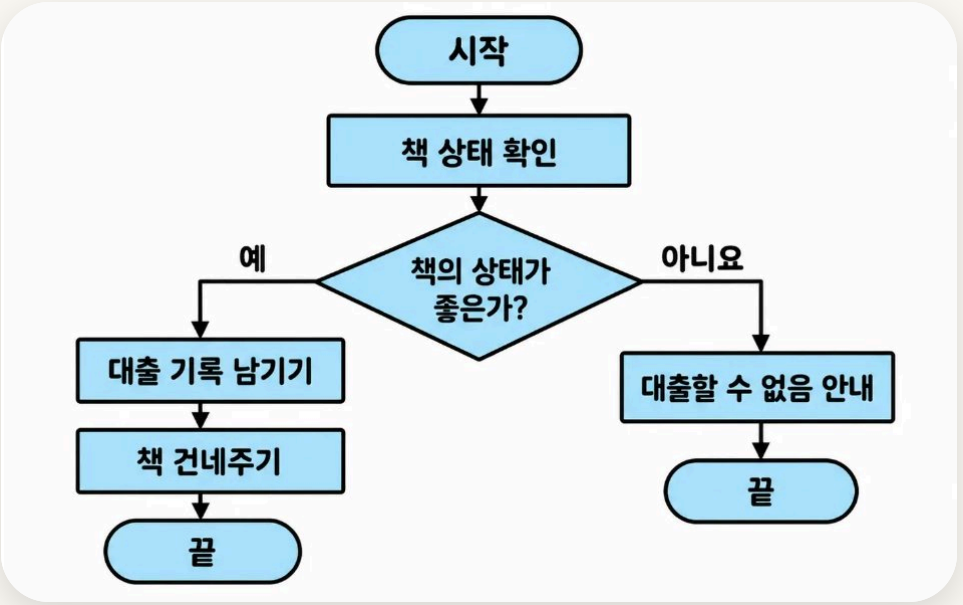
그대로 달라요

더 알아봐야 해요



순서쌤

고친 뒤에는 같은 두 경우로 다시 시험해요.



고치고 나서 다시 따라가 봐야 정말 같아졌는지 알 수 있어요.

10차시 활동6

활동지 3쪽 ①

고치고 다시 시험하기

경우	고치기 전 결과	고친 뒤 결과	예상과 같은가요?
책 상태가 좋아요			같다 / 다르다
책 상태가 좋지 않아요			같다 / 다르다

그렇게 고친 까닭: _____



순서쌤
고치기 전과 고친 뒤의 결과를 견줘요. 왜 그렇게 고쳤는지도 써요.

지킴쌤
옆 모둠과 순서도를 바꿔 따라가고 확인 스티커를 붙여요.



10차시 활동7

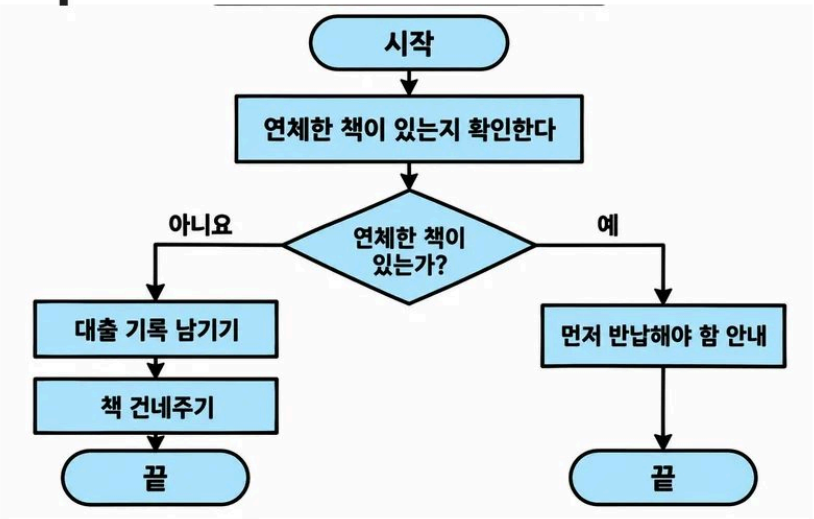
상황 1: 올바른 순서도는?

도서 대출 절차

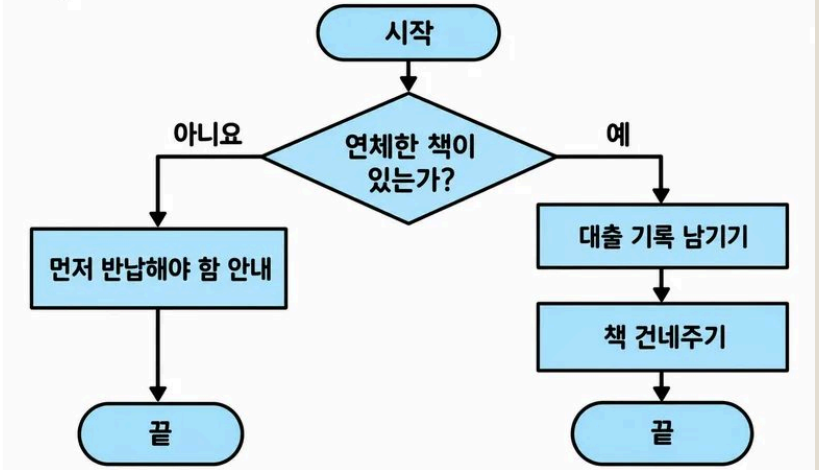
① 연체한 책이 있으면 먼저 반납하라고 안내해요.

② 없으면 대출 기록을 남기고 책을 건네요.

가



나





순서쌤

대출 절차와 비교해요. '연체한 책이 있는가?'에서 '예'와 '아니요'의 길이 알맞게 이어졌는지 봐요.

말랑쌤

손가락으로 길을 따라가며 까닭을 말해 봐요.



10차시 활동7

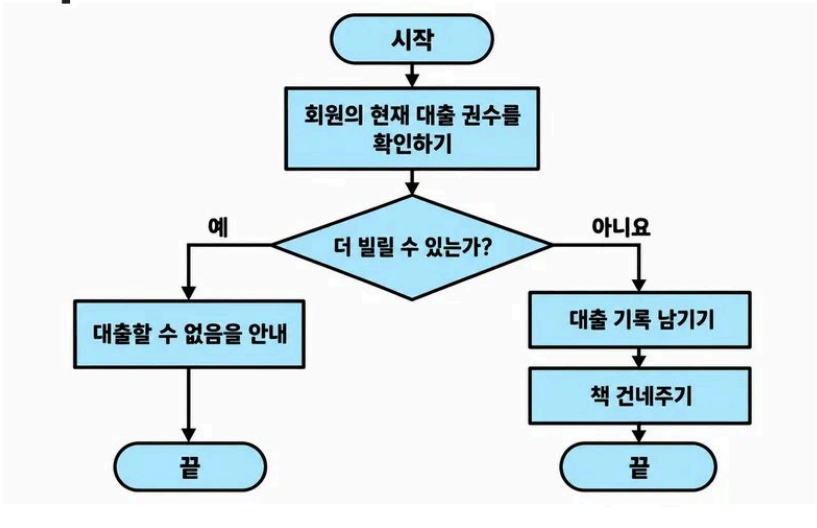
상황 2: 올바른 순서도는?

도서 대출 절차

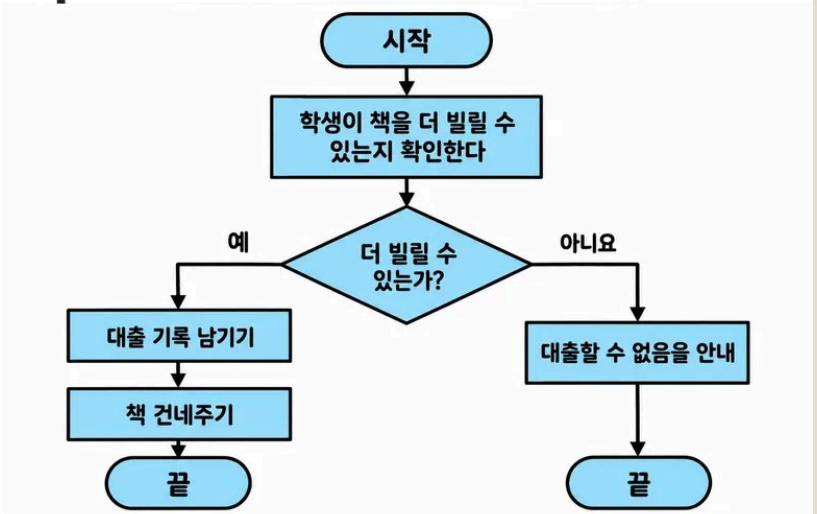
① 더 빌릴 수 없으면 대출할 수 없다고 안내해요.

② 더 빌릴 수 있으면 대출 기록을 남기고 책을 건네요.

다



라





순서쌤

이번에는 '더 빌릴 수 있는가?'예요. 판단과 처리, 화살표 연결을 절차와 비교해요.



말랑쌤

올바르지 않다면 잘못된 곳도 찾아요.

활동지 3쪽 ②

다른 도서 대출 순서도 판단하기

상황	올바른 순서도일까요?	까닭과 잘못된 곳
상황 1	맞다 틀리다	
상황 2	맞다 틀리다	



순서쌤

올바른지 여부보다 **판단한 까닭**을 짝과 이야기해요.

10차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

한 가지 경우만 시험하면 놓칠 수 있는 것: _____

잘못된 순서도를 고칠 때 근거로 삼은 것: _____

고치기 전과 후에 결과가 달라진 점: _____

규칙을 순서도로 나타내고 여러 경우로 시험해 결과를 확인할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 고친 까닭을 말할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

한 가지 경우만 시험하면 무엇을 놓칠 수 있는지 말해요.

잘못된 순서도를 고칠 때 무엇을 근거로 했는지 적어요.

고치기 전과 후에 결과가 어떻게 달라졌는지 설명해요.



미션 해결!

해결단 5호 미션 해결 보고



순서쌤

도서 대출 로봇의 순서도 완성! 다음 시간에는 같은 문제를 푸는 여러 방법을 비교해요.

다음 해결단 6호 미션: 같은 문제를 푸는 여러 방법 비교하기

생성형 AI로 만든 그림이 있어요